

Отчёт по лабораторной работе 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Абдуллахи Бахара

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	17
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Исходная и изменённая топология сети с резервным соединением	7
2.2	Прохождение ICMP-пакета через коммутатор msk-donskaya-babdullakhi-sw-2	7
2.3	Дополнительная проверка движения ICMP-пакета в режиме симуляции	8
2.4	Просмотр состояния STP на коммутаторе msk-donskaya-babdullakhi-sw-2	9
2.5	Настройка коммутатора msk-donskaya-babdullakhi-sw-1 в качестве корневого STP-коммутатора	10
2.6	Путь ICMP-пакета к серверу web после перенастройки STP	11
2.7	Путь ICMP-пакета к серверу mail после перенастройки STP	11
2.8	Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора	12
2.9	Проверка отказоустойчивости STP с помощью длительного ping .	13
2.10	Перевод коммутатора в режим Rapid PVST+	13
2.11	Проверка работы сети при использовании Rapid PVST+	14
2.12	Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-babdullakhi-sw-1	15
2.13	Сформированное агрегированное соединение между коммутаторами	16
2.14	Успешная проверка соединения после настройки EtherChannel . .	16

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была собрана и подготовлена сеть, включающая маршрутизатор Cisco 2811 (msk-donskaya-babdullakhi-gw-1), коммутаторы Cisco 2950/2960, повторители, серверы и оконечные устройства PC.

В ходе выполнения задания была изменена структура межкоммутаторных соединений для организации резервного канала. Соединение между коммутаторами msk-donskaya-babdullakhi-sw-1 и msk-donskaya-babdullakhi-sw-4, ранее использовавшее интерфейсы Gig0/2 и Gig0/1, было заменено на соединение между msk-donskaya-babdullakhi-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-babdullakhi-sw-3 (Gig0/2).

Дополнительно связь между коммутаторами msk-donskaya-babdullakhi-sw-1 и msk-donskaya-babdullakhi-sw-4 была организована через интерфейсы FastEthernet0/23 в транковом режиме.

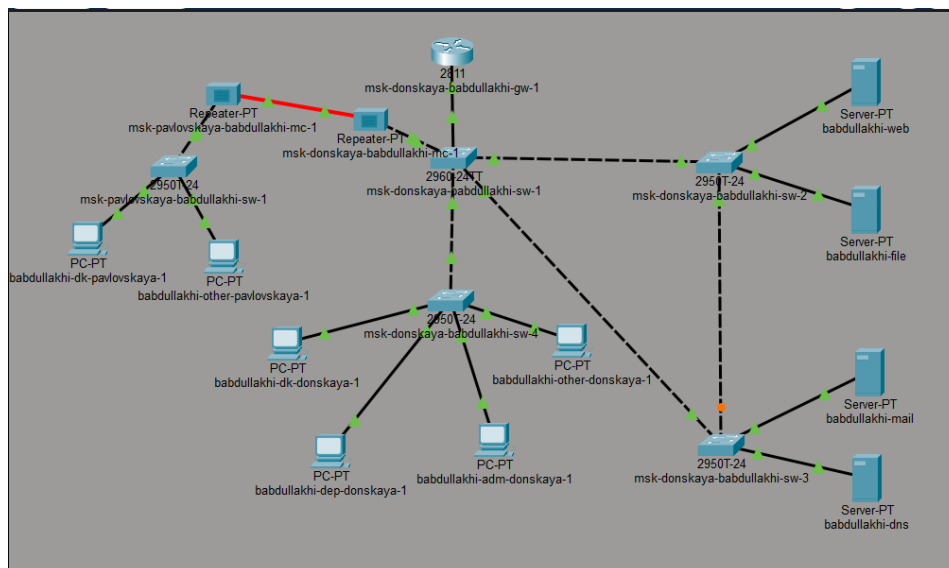


Рис. 2.1: Исходная и изменённая топология сети с резервным соединением

- После формирования резервного соединения была выполнена проверка прохождения трафика от оконечного устройства babdullakhi-dk-donskaya-1 к серверам babdullakhi-web и babdullakhi-mail.

В режиме симуляции Cisco Packet Tracer было прослежено движение ICMP-пакетов. Установлено, что на начальном этапе пакеты проходят к серверным узлам через коммутатор msk-donskaya-babdullakhi-sw-2, что соответствует текущему состоянию spanning-tree.

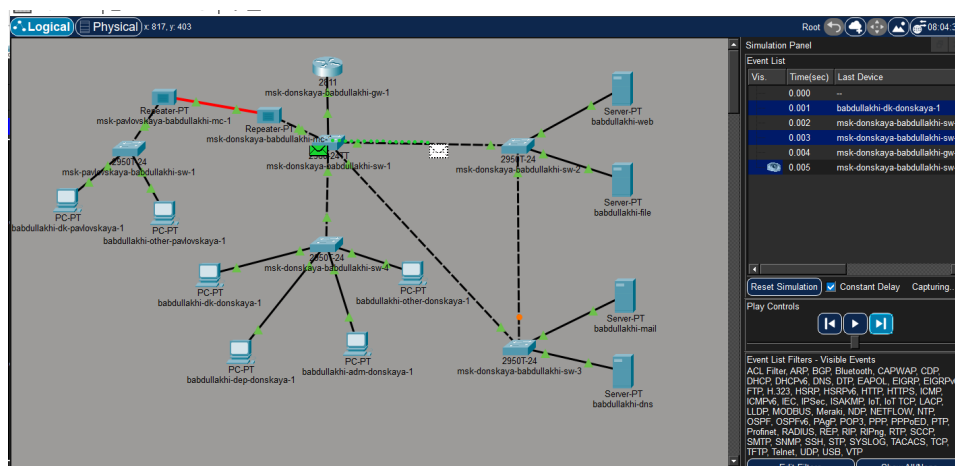


Рис. 2.2: Прохождение ICMP-пакета через коммутатор msk-donskaya-babdullakhi-sw-2

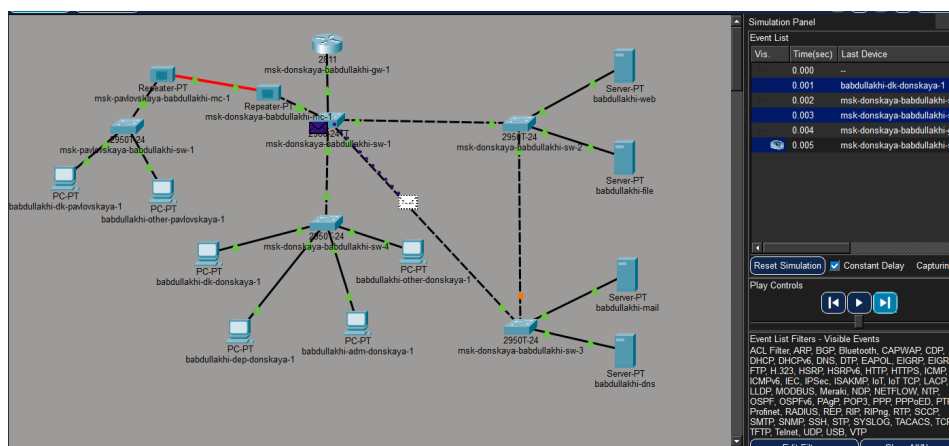


Рис. 2.3: Дополнительная проверка движения ICMP-пакета в режиме симуляции

3. На коммутаторе msk-donskaya-babdullakhi-sw-2 было просмотрено состояние протокола STP для VLAN 3 с помощью команды `show spanning-tree vlan 3`.

По результатам вывода установлено, что данный коммутатор не является корневым. Определён корневой мост, а также роли портов: интерфейс GigabitEthernet0/1 функционирует как Root Port, остальные интерфейсы находятся в состоянии Designated Forwarding.


```
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2#sh spa
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2#sh spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0001.C950.D2B0
             Cost        23
             Port        25 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     000D.BDB2.2603
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1    P2p
Gi0/1          Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2          Desg FWD 4         128.26   P2p

msk-donskaya-babdullakhi-sw-2#
```

Copy Paste

Рис. 2.4: Просмотр состояния STP на коммутаторе msk-donskaya-babdullakhi-sw-2

4. Далее в качестве корневого коммутатора STP для VLAN 3 был настроен коммутатор msk-donskaya-babdullakhi-sw-1.

Для этого была выполнена команда: spanning-tree vlan 3 root primary

После применения настройки было подтверждено, что данный коммутатор стал корневым мостом, о чём свидетельствует строка This bridge is the root.

```
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#spa
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root prim
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#show s
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#show sp
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24579
             Address    000A.F3DB.58D3
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24579  (priority 24576 sys-id-ext 3)
             Address    000A.F3DB.58D3
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1        Desg FWD 4        128.25 P2p
Gi0/2        Desg FWD 4        128.26 P2p
Fa0/24       Desg FWD 19       128.24 P2p
Fa0/23       Desg FWD 19       128.23 P2p
Fa0/1        Desg FWD 19       128.1  P2p

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#
```

Copy Paste

Рис. 2.5: Настройка коммутатора msk-donskaya-babdullakhi-sw-1 в качестве корневого STP-коммутатора

- После смены корневого коммутатора была повторно выполнена проверка прохождения ICMP-пакетов в режиме симуляции.

Установлено, что трафик от хоста babdullakhi-dk-donskaya-1 к серверу mail проходит через коммутаторы: – msk-donskaya-babdullakhi-sw-1 – msk-donskaya-babdullakhi-sw-3

Трафик от хоста babdullakhi-dk-donskaya-1 к серверу web проходит через коммутаторы: – msk-donskaya-babdullakhi-sw-1 – msk-donskaya-babdullakhi-sw-2

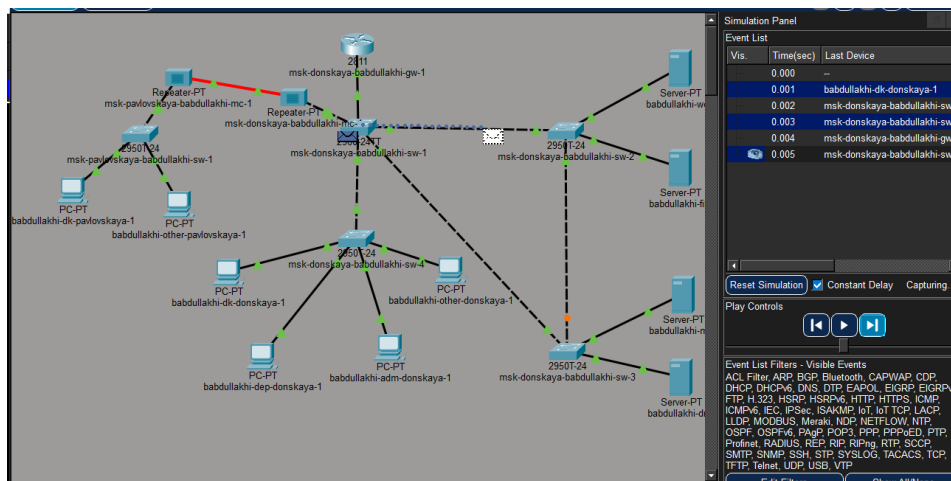


Рис. 2.6: Путь ICMP-пакета к серверу web после перенастройки STP

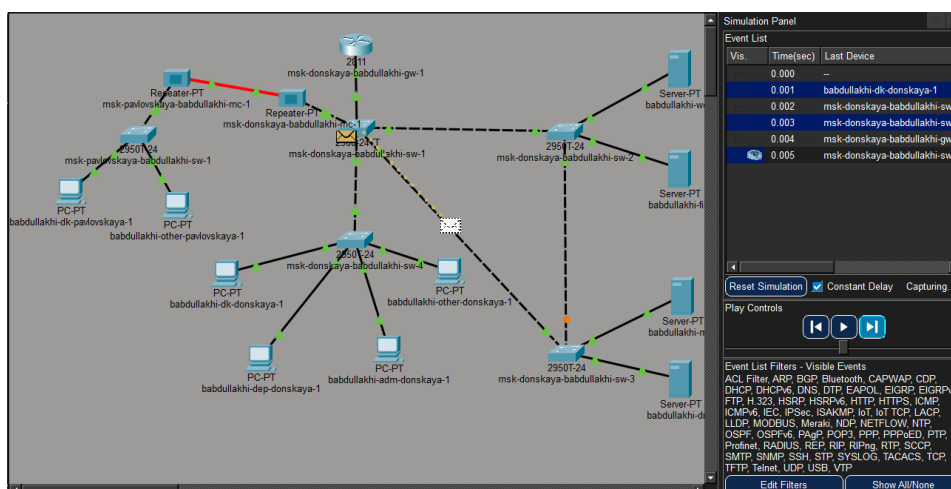


Рис. 2.7: Путь ICMP-пакета к серверу mail после перенастройки STP

- Для сокращения времени перехода интерфейсов в рабочее состояние был настроен режим PortFast на портах, к которым подключены серверы.

На коммутаторе msk-donskaya-babdullakhi-sw-2 режим PortFast был включён на интерфейсах: – FastEthernet0/1 – FastEthernet0/2

Аналогичная настройка была выполнена на коммутаторе msk-donskaya-babdullakhi-sw-3.

```
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2#
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#span
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2(config-if)#
```

Copy

Paste

Рис. 2.8: Настройка режима PortFast на серверных интерфейсах коммутатора

7. На завершающем этапе была исследована отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения.

С хоста babdullakhi-dk-donskaya-1 была выполнена команда: `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru`

Далее один из интерфейсов межкоммутаторного соединения был переведён в состояние shutdown, что вызвало перестроение дерева spanning-tree и переключение на резервный путь.

В процессе наблюдались кратковременные потери пакетов (Request timed out), после чего соединение восстановилось.

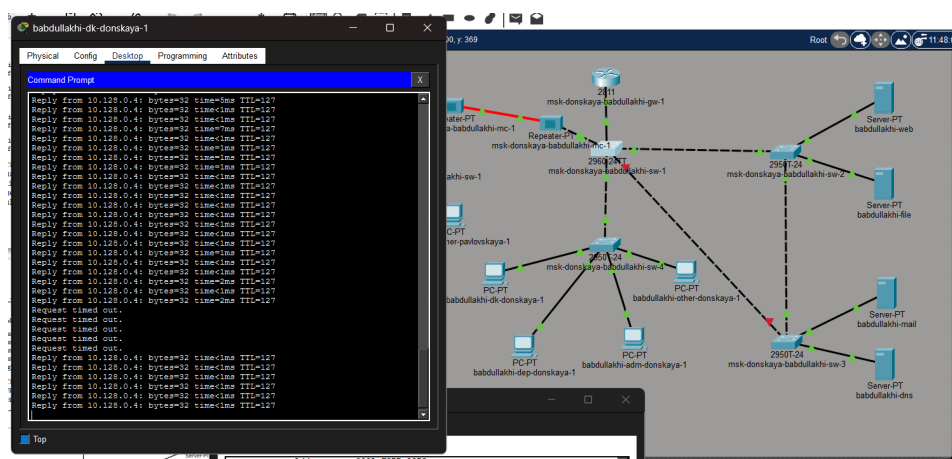


Рис. 2.9: Проверка отказоустойчивости STP с помощью длительного ping

8. Все коммутаторы сети были переведены в режим работы протокола Rapid PVST+ для ускорения сходимости сети.

На каждом коммутаторе была выполнена команда: `spanning-tree mode rapid-pvst`

После применения настроек конфигурация была сохранена в энергонезависимую память устройства.

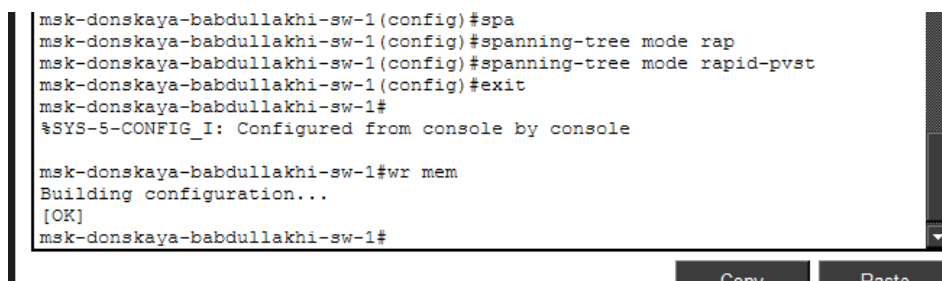


Рис. 2.10: Перевод коммутатора в режим Rapid PVST+

9. После включения протокола Rapid PVST+ была проведена проверка отказоустойчивости сети.

С хоста `babdullakhi-dk-donskaya-1` была запущена команда: `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru`

В процессе тестирования один из интерфейсов межкоммутаторного соединения был переведён в состояние shutdown. В отличие от классического STP, восстановление соединения произошло значительно быстрее, практически без заметных потерь пакетов, что подтверждает преимущество Rapid PVST+.

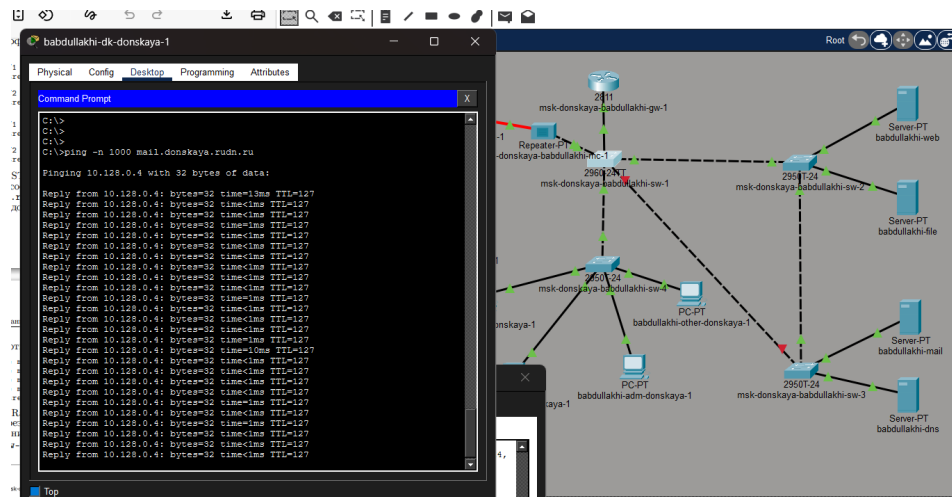


Рис. 2.11: Проверка работы сети при использовании Rapid PVST+

10. Далее было сформировано агрегированное соединение (EtherChannel) между коммутаторами msk-donskaya-babdullakhi-sw-1 и msk-donskaya-babdullakhi-sw-4 с использованием интерфейсов FastEthernet0/20 – FastEthernet0/23.

На коммутаторе msk-donskaya-babdullakhi-sw-1 была выполнена настройка: – объединение интерфейсов в канал (channel-group 1 mode on); – создание логического интерфейса port-channel 1; – перевод port-channel в транковый режим.

В процессе настройки были выявлены предупреждения о несовпадении параметров интерфейсов (duplex), что привело к временной приостановке некоторых портов.

```

[OK]
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be
suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be
suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be
suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed
state to down

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#

```

Рис. 2.12: Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-babdullakhi-sw-1

11. Аналогичная настройка EtherChannel была выполнена на коммутаторе msk-donskaya-babdullakhi-sw-4.

Перед объединением интерфейсов были приведены к одинаковым параметрам (в частности, отключён access VLAN), после чего интерфейсы были добавлены в channel-group 1 и объединены в логический интерфейс port-channel 1, настроенный в транковом режиме.

В результате между коммутаторами было сформировано агрегированное соединение, что позволило увеличить пропускную способность и обеспечить дополнительную отказоустойчивость.

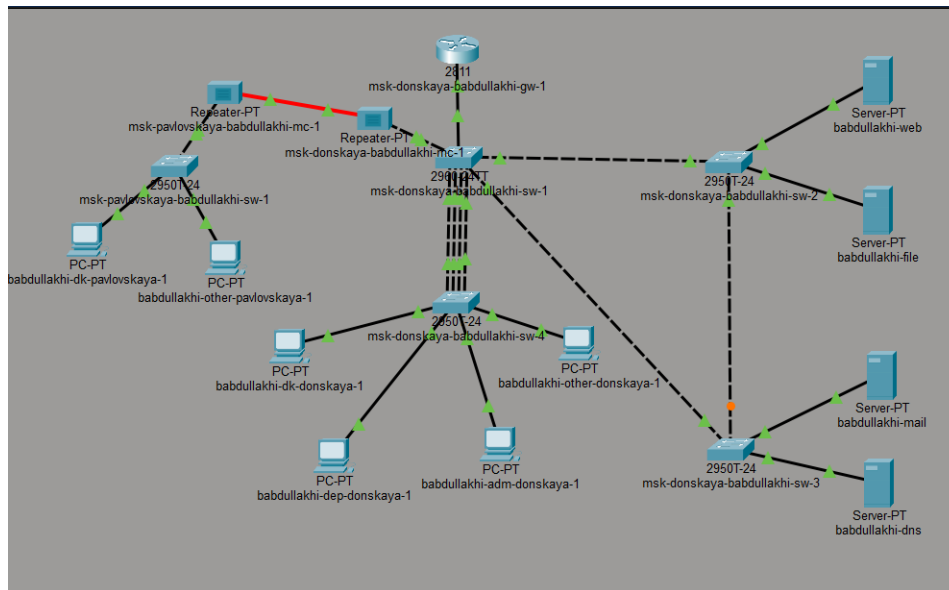


Рис. 2.13: Сформированное агрегированное соединение между коммутаторами

12. После настройки EtherChannel была выполнена повторная проверка доступности серверов.

С хоста babdullakhi-dk-donskaya-1 была выполнена команда ping до сервера mail. Все пакеты были успешно доставлены без потерь, что подтверждает корректную работу агрегированного канала.

```
C:\>
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>
```

Рис. 2.14: Успешная проверка соединения после настройки EtherChannel

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка отказоустойчивой коммутируемой сети в Cisco Packet Tracer с использованием протоколов STP и Rapid PVST+. Были сформированы резервные соединения между коммутаторами, настроены транковые порты и выбран корневой коммутатор для VLAN 3.

Проведено исследование работы протокола STP, включая анализ таблицы spanning-tree и поведения сети при изменении топологии. После переключения на Rapid PVST+ было зафиксировано значительное сокращение времени сходимости сети при отказах.

Дополнительно был настроен режим PortFast на интерфейсах, подключённых к конечным устройствам, что позволило ускорить переход портов в рабочее состояние. Также было реализовано агрегирование каналов EtherChannel, обеспечивающее увеличение пропускной способности и повышение отказоустойчивости сети.

Проверка соединения с помощью команды ping показала корректную работу сети как в штатном режиме, так и при отказах каналов. Протоколы STP и Rapid PVST+ обеспечили автоматическое восстановление соединения за счёт переключения на резервные пути.

4 Контрольные вопросы

1. Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN?

Команда `show spanning-tree vlan` позволяет получить следующую информацию:

- идентификатор корневого коммутатора (Root ID);
- MAC-адрес корневого устройства;
- приоритет (Priority);
- стоимость пути до корня (Cost);
- роли портов (Root, Designated, Alternate);
- состояние портов (Forwarding, Blocking);
- параметры таймеров (Hello Time, Max Age, Forward Delay).

На корневом коммутаторе вывод содержит строку:

This bridge is the root

На некорневом устройстве указывается интерфейс, являющийся Root Port.

Пример:

Root ID Priority 24579

This bridge is the root

или

Root ID Priority 32771

Cost 23

Port Gi0/1 (Root Port)

2. При помощи какой команды можно узнать режим работы STP (STP или Rapid PVST+)?

Для определения режима используется команда:

```
show spanning-tree summary
```

В выводе будет указано:

- ieee — классический STP;
- rapid-pvst — режим Rapid PVST+.

Пример:

Switch is in rapid-pvst mode

3. Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим PortFast?

Режим PortFast используется для ускорения перехода порта в состояние Forwarding без прохождения состояний Listening и Learning.

Применяется:

- на портах, подключённых к конечным устройствам (ПК, серверы);
- для уменьшения времени получения сетевого доступа;
- для предотвращения задержек при загрузке устройств.

Не используется на межкоммутаторных соединениях, так как может привести к петлям в сети.

4. В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?

Агрегированный интерфейс (EtherChannel) объединяет несколько физических каналов в один логический интерфейс (port-channel).

Принцип работы:

- несколько линий связи работают как один канал;
- трафик распределяется между физическими интерфейсами;
- отказ одного канала не приводит к потере соединения.

Используется для:

- увеличения пропускной способности;
- повышения отказоустойчивости;
- балансировки нагрузки.

5. В чём отличия LACP, PAgP и статического агрегирования?

- LACP (Link Aggregation Control Protocol): стандарт IEEE 802.3ad, поддерживает активный/пассивный режим, используется на оборудовании разных производителей;
- PAgP (Port Aggregation Protocol): проприетарный протокол Cisco, режимы desirable/auto;
- статическое агрегирование (mode on): не использует протоколы, требует ручной настройки и одинаковых параметров на обоих концах.

Основное отличие — наличие/отсутствие автоматического согласования параметров канала.

6. При помощи каких команд можно узнать состояние EtherChannel?

Для проверки состояния агрегированного канала используются команды:

- show etherchannel summary — общая информация о каналах;
- show etherchannel port-channel — информация о логическом интерфейсе;
- show running-config — просмотр конфигурации;
- show interfaces port-channel 1 — состояние интерфейса.

Эти команды позволяют определить активные порты, режим работы и состояние агрегированного соединения.